Examen Final d'*Electronique Numérique*

Exercice : 1

En utilisant la méthode de KARNAUGH, simplifier la fonction logique suivante :

X = $\bar{a}b\bar{c}$ + $\bar{a}d\bar{c}$ + $\bar{b}.\bar{a}.\bar{d}$ + ac + bc$\bar{d}$

Exercice : 2

Dans une usine de briques, on effectue un contrôle de qualité selon quatre critères :

Le poids P, la longueur L, la largeur M, la hauteur H (0 incorrect, 1 correct). Cela permet de classer les briques en trois catégories :

* QUALITÉ A : le poids P et deux dimensions au moins sont corrects.

* QUALITÉ B : le poids seul est incorrect ou, le poids étant correct, deux dimensions au moins sont incorrectes.

* QUALITÉ C : le poids P est incorrect ainsi qu'une ou plusieurs dimensions.

Simplifier les fonctions logiques A, B, C par la méthode de KARNAUGH et dessiner le logigramme du système de contrôle en utilisant uniquement des portes ET-NON.

Exercice : 3

1°/ a) Donner le symbole d'une **bascule RS à validation** avec entrée **PRESET** active au niveau haut et dont les entrées **S** et **R** sont actives au niveau bas.

b) -Obtenez une bascule D à partir de la bascule précédente. - Donner le symbole de la bascule ainsi obtenue et décrire son fonctionnement par un chronogramme.

2-/ a) Donner le symbole d'une **bascule D synchrone** avec entrées **PRESET** et **CLEAR** actives au niveau bas et dont l'entrée d'horloge est active sur front descendant.

Quel est le rôle respectif des entrées **PRESET** et **CLEAR** ?

b) Utiliser cette **bascule D** pour obtenir une **bascule T** (Faire le schéma).

c) Donner le symbole de la **bascule T** ainsi obtenue, décrire le fonctionnement et compléter le chronogramme de la ***figure N°1.***

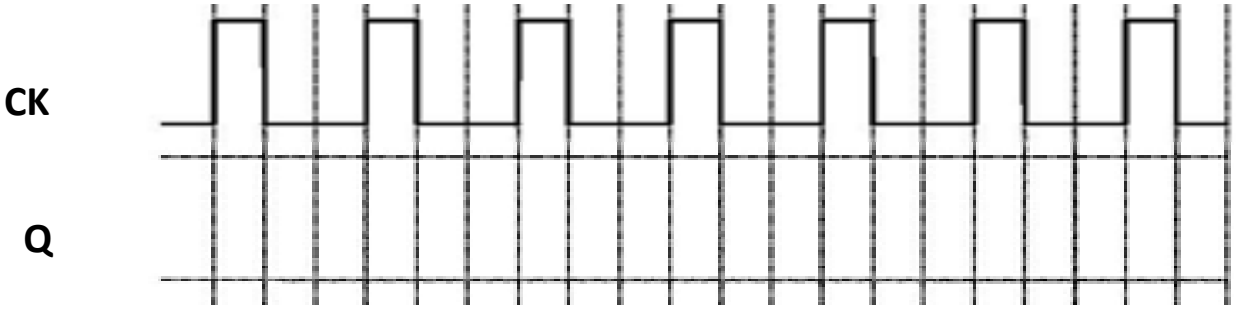


Figure N°1

Quel nom peut-on donner encore à ce type de bascule ?

3-/ a) Pourquoi dit-on qu'une **bascule JK** est une bascule universelle ?

b) Obtenir une **bascule D** synchrone et une **bascule T** à partir d'une bascule JK